UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE INGENIERÍA EN SOFTWARE

INFORME DEL EJERCICIO 7: EXPLORACIÓN Y GESTIÓN DE METADATOS CON FILE

T2.4Fase1APE5. Creación, Lectura y Escritura de Ficheros · Tercera parte

Dato	Detalle
Asignatura	Algoritmos y Lógica de Programación
Nivel y paralelo	Primero – B
Estudiante	Paredes Acosta Dereck Shair
Docente	Ing. José Ruben Caizabuano, M.Sc.
Lenguaje	Java

1. Objetivo

Interactuar con la ruta datos/prueba.txt mediante la clase File, comprobando si existe, creándola si hace falta y mostrando su nombre y su ruta.

2. Enunciado

Basándote en los conceptos de rutas y abstracción de la sesión, escribe un programa en Java que utilice la clase File (perteneciente al paquete java.io) para interactuar con la ruta "datos/prueba.txt". Tu solución debe cumplir estrictamente con lo siguiente:

1. Comprobación previa: Utiliza el método adecuado (exists()) para verificar si la ruta apunta a un recurso disponible en el disco.

2. Creación controlada: Si el recurso no existe, intenta crearlo mediante el método correspondiente (createNewFile()). Como esta operación puede producir un error de E/S, debes gestionarlo obligatoriamente manejando la excepción IOException (mediante un bloque try-catch).

3. Extracción de información: Tanto si el archivo ya existía como si se acaba de crear, utiliza los métodos de consulta para mostrar por consola el último nombre de la ruta (getName()) y la ruta completa o relativa con la que se construyó el objeto (getPath()).

3. Análisis y diseño de clases

Clase	Objetos o variables	Métodos utilizados
File	archivo: File	exists(): boolean; getParentFile(): File; mkdirs(): boolean; createNewFile(): boolean; getName(): String; getPath(): String
IOException	e: IOException	Excepción capturada en el bloque catch
Clase principal	—	main(String[] args)

4. Código en Java

Archivo: Ejercicio7MetadatosFile.java

```
// Ejercicio 7: Exploración y gestión de metadatos con File
import java.io.File;
import java.io.IOException;

public class Ejercicio7MetadatosFile {

    public static void main(String[] args) {
        File archivo = new File("datos/prueba.txt");

        try {
            // 1. Comprobación previa: exists() indica si la ruta está disponible
            if (archivo.exists()) {
                System.out.println("El archivo ya existe.");
```

```
            } else {
                // createNewFile() no crea carpetas, por eso se prepara "datos"
                archivo.getParentFile().mkdirs();

                // 2. Creación controlada
                if (archivo.createNewFile()) {
                    System.out.println("Archivo creado correctamente.");
                }
            }

            // 3. Extracción de información
            System.out.println("Nombre: " + archivo.getName());
            System.out.println("Ruta: " + archivo.getPath());
        } catch (IOException e) {
            System.out.println("Se produjo un error al crear el archivo.");
        }
    }
}
```

5. Prueba de escritorio

Paso	Instrucción	Estado de variables / memoria	Salida o resultado
1	File archivo = new File("datos/prueba.txt")	archivo → "datos/prueba.txt"; el archivo aún no existe	—
2	archivo.exists() (primera ejecución)	Devuelve false: entra en la rama else	—
3	archivo.getParentFile().mkdirs()	Se crea la carpeta datos	—
4	archivo.createNewFile()	Se crea prueba.txt vacío y devuelve true	Archivo creado correctamente.
5	archivo.getName()	Devuelve "prueba.txt"	Nombre: prueba.txt
6	archivo.getPath()	Devuelve "datos/prueba.txt"	Ruta: datos/prueba.txt
7	archivo.exists() (segunda ejecución)	Devuelve true: entra en la rama if	El archivo ya existe.
8	getName() y getPath()	Devuelven los mismos valores	Nombre: prueba.txt / Ruta: datos/prueba.txt

6. Resultado de la ejecución

El programa se ejecutó dos veces en la misma carpeta y se obtuvo la siguiente salida:

```
Primera ejecución:
Archivo creado correctamente.
Nombre: prueba.txt
Ruta: datos/prueba.txt

Segunda ejecución:
El archivo ya existe.
Nombre: prueba.txt
Ruta: datos/prueba.txt
```

7. Conclusión

El método exists() permite conocer el estado de una ruta antes de actuar sobre ella, mientras que getName() y getPath() muestran información del archivo tanto si ya existía como si se acaba de crear. Como createNewFile() no crea carpetas, fue necesario preparar antes la carpeta datos.